

Process Report

Human-AI Research Process

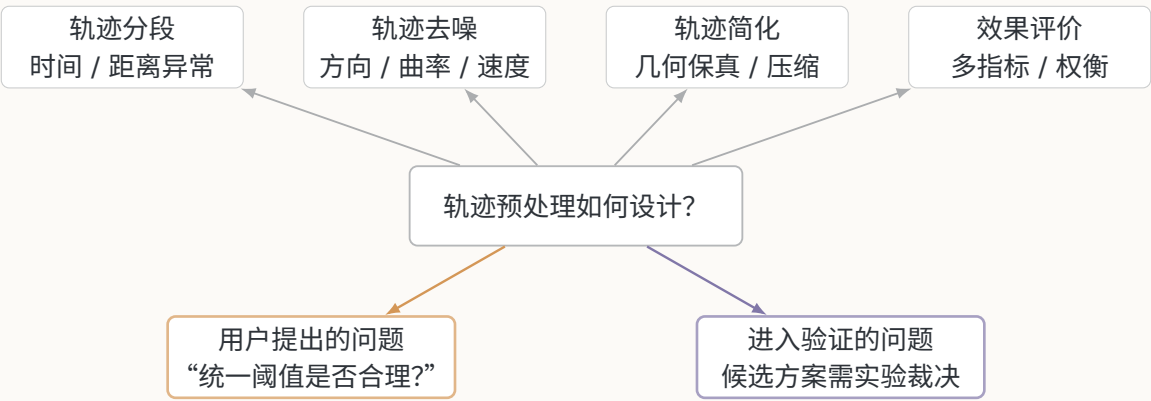
报告类型	Process Report / AI 使用与研究过程文档
视觉基线	P2 ·Cloud Sorbet Exact
核心图型	Editorial Board / Human Reasoning / Horizontal Candidate Tree
状态	Design System v1（正式任务中必须替换为真实交互、真实实验和真实决定）

目录

1	研究思路如何从发散走向收敛	2
2	一般过程：截图汇总	3
3	核心交互：连续多页证据（1/3）	4
	核心交互：连续多页证据（2/3）	5
	核心交互：连续多页证据（3/3）	6
4	用户思考、证据与最终决定	7
5	多候选方案如何筛选	8
6	阶段性总结与下一轮研究	9
7	使用边界	9

1 研究思路如何从发散走向收敛

Brainstorm 在 Process Report 中的职责。这里只记录与正式实验方法形成直接相关的真实思考过程：最初有哪些候选、用户补充或否决了什么、哪些问题进入资料研究或实验验证，以及思路怎样逐步收敛。GitHub、LaTeX、配色、内部任务管理等项目管理内容不进入正式主体。



与 Experiment Report 的区别。Process Report 可以保留 Brainstorm v1 / v2 / v3 等演变版本；Experiment Report 若确有必要，只保留高度提炼的“最终技术设计/候选方案与选择”图，不复制聊天过程，也不重复这张头脑风暴图。

2 一般过程：截图汇总

一般过程同样保留真实截图，但在正式报告中按阶段汇总。截图是证据主体；文字只说明该阶段解决了什么问题、形成了什么可继续推进的结果。完整原图进入 Evidence Archive。

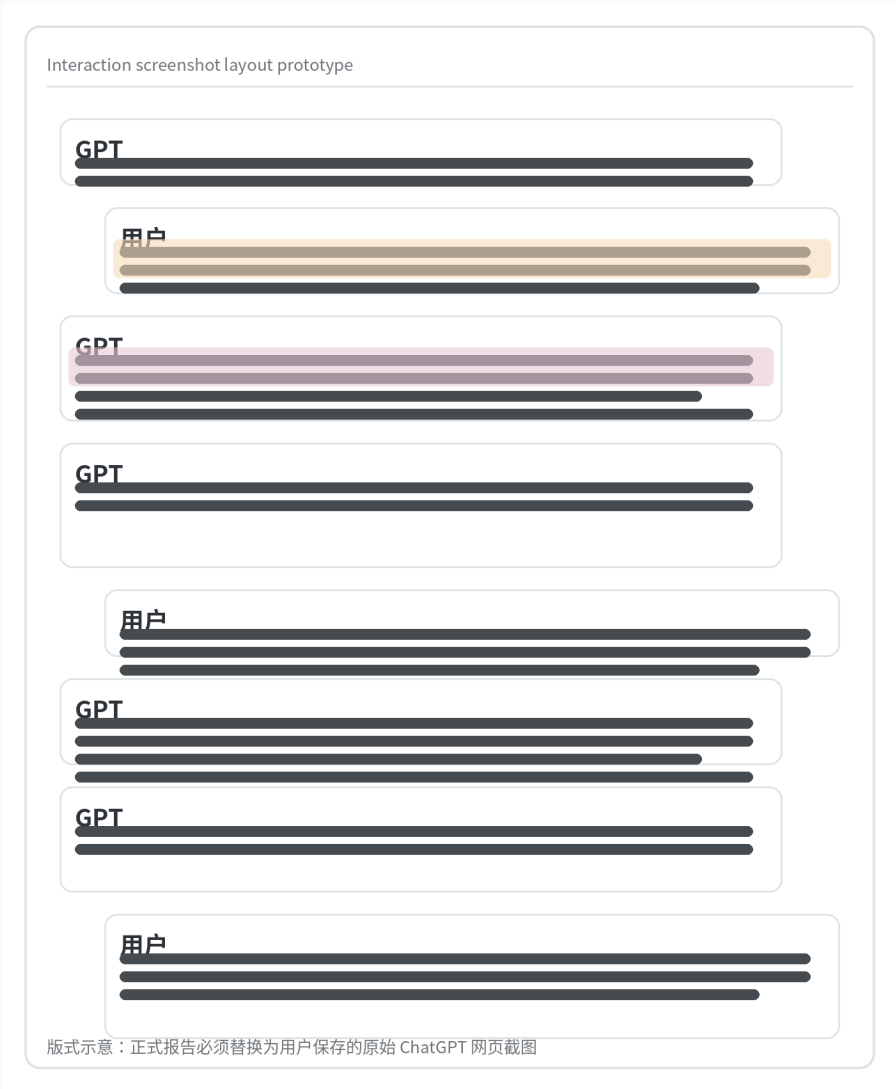


图 1：一般过程汇总的版式示例。正式版本替换为同阶段的真实 ChatGPT 网页截图。

阶段结果示例（非实验结论）。资料检索、数据理解、指标讨论和阶段性确认可在一页中汇总；真正改变方法的关键对话则单独展开。

3 核心交互：连续多页证据（1/3）

重要交互不限制为两页。页数由内容完整性和可读性决定，必要时可连续三页、四页或更多。正式版使用用户保存的原始网页截图，并保留 raw 与 annotated 两个版本。



① 用户判断

用户指出原有方案隐含了一个未经验证的统一假设。

② 被质疑假设

需要把 AI 建议中的隐含前提单独拿出来验证。

③ 后续动作

如果讨论仍不能决定，就转为并行实验。

核心交互：连续多页证据（2/3）

连续页不机械重复固定两栏。可根据原始截图比例使用宽幅截图，并在上方、侧边或下方加入必要说明；highlight、编号和箭头使用 P2 语义色，但正文保持深灰。

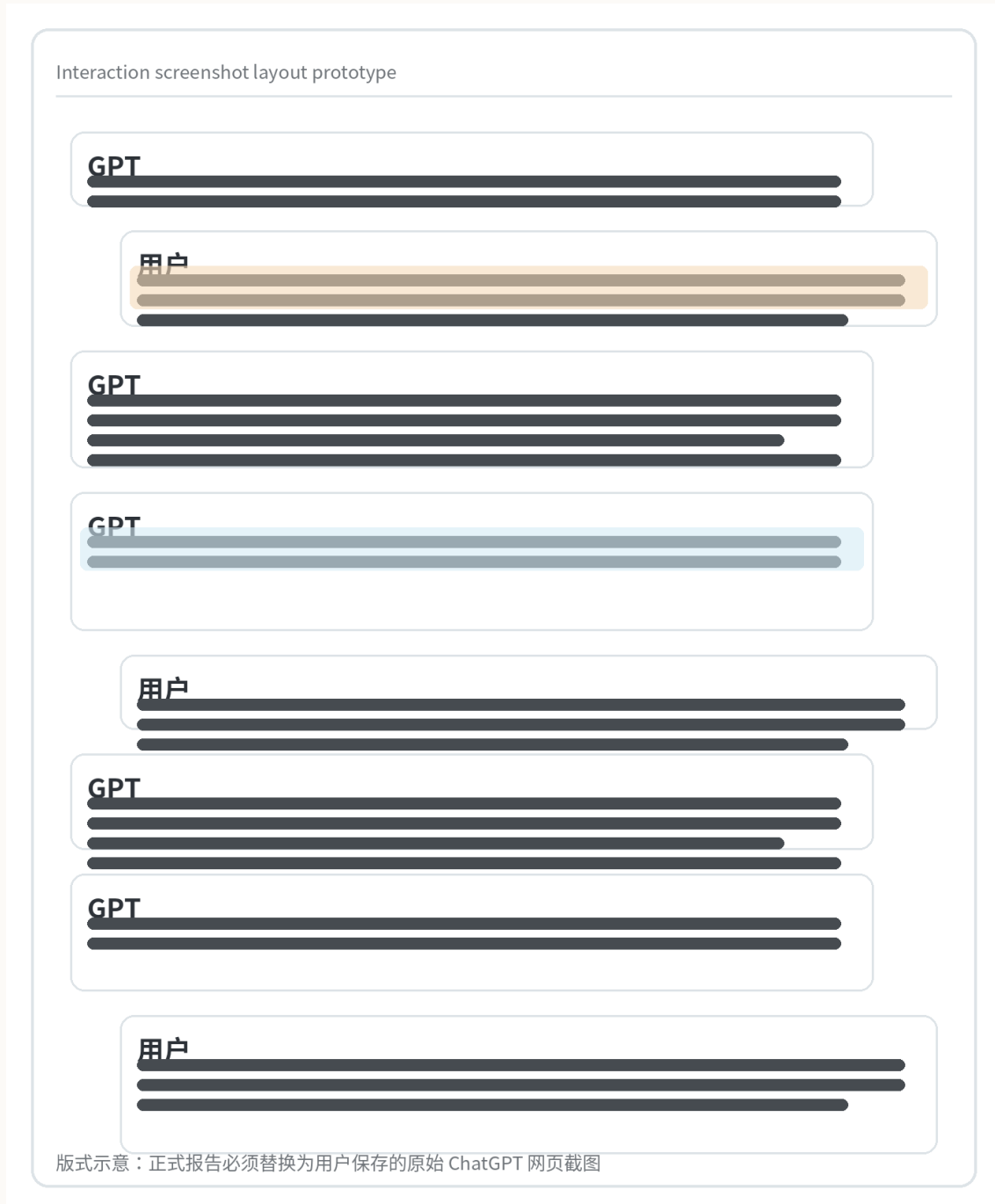


图 2：连续证据页示意。正式版按消息边界裁切，不从一条消息中间强行分页。

用户建议 把“统一参数”与“分类参数”都保留为候选，而不是直接冻结一个方案。

GPT 修正 将原先单一路径改成公平对照实验设计。

核心交互：连续多页证据（3/3）

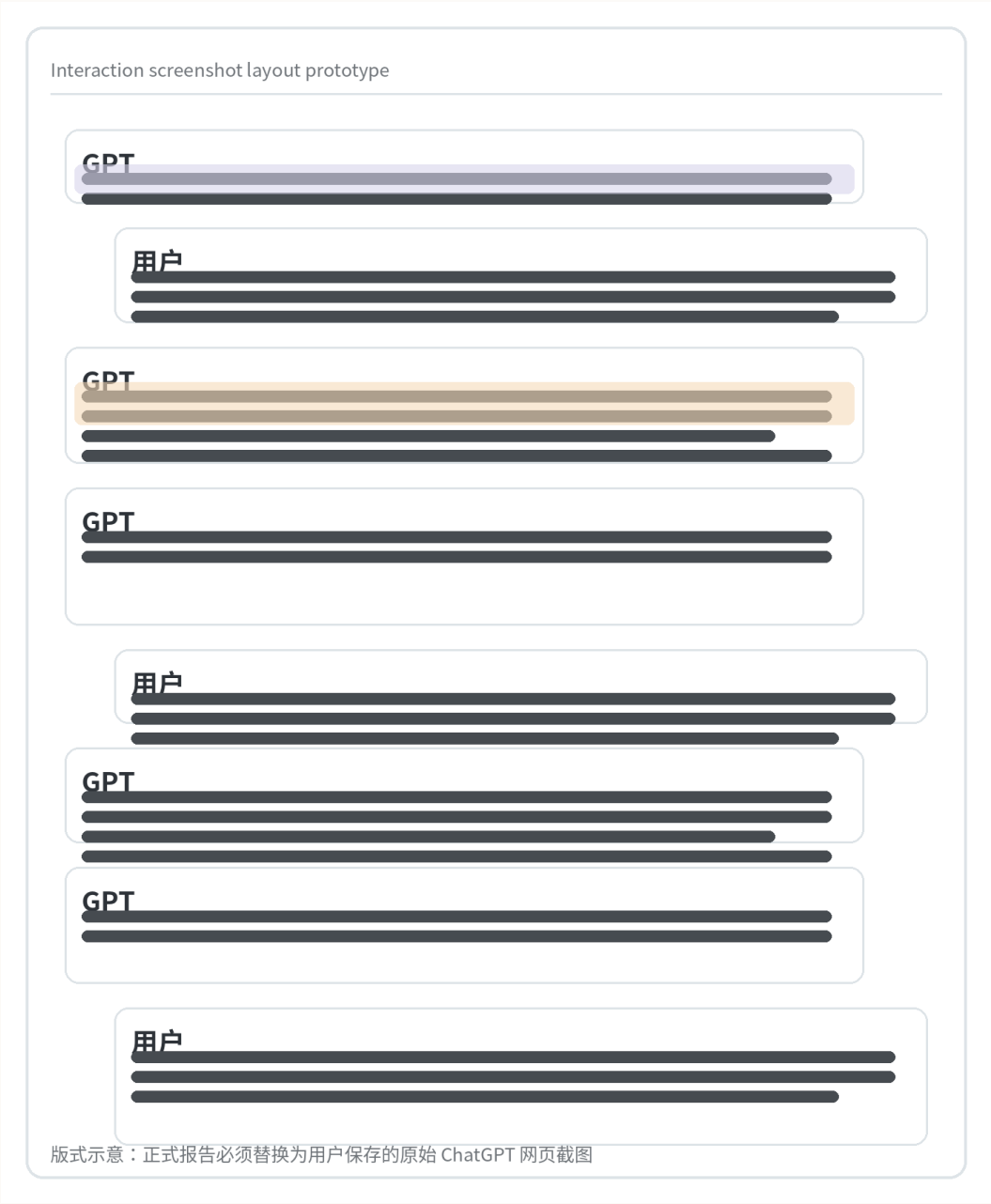


图 3：核心交互收尾页示意。

最终确认必须保留。关键决策不仅展示争论过程，还应保留真实的最终确认截图，并明确写出“最终决定是什么、为什么、下一步是什么”。

4 用户思考、证据与最终决定

这是 Process Report 最重要的图型之一：具体展示用户根据什么发现问题、如何形成判断、提出什么建议、用什么资料或实验验证，以及最后怎样决定。

SMART CITIES & LOCATION SERVICES

Process Diagram Study v3 · 2/4

方案 4 精修：Human Reasoning → Evidence → Decision

把“用户发现 - 判断 - 建议”放在视觉中心，GPT 提议与证据作为前后支撑。



适用：AI 批判、参数选择、用户纠正 GPT 等核心 Human-in-the-loop 决策；Human Reasoning 始终是最大视觉模块。

图 4：Human Reasoning → Evidence → Decision。正式内容必须来自真实对话、资料和实验。

5 多候选方案如何筛选

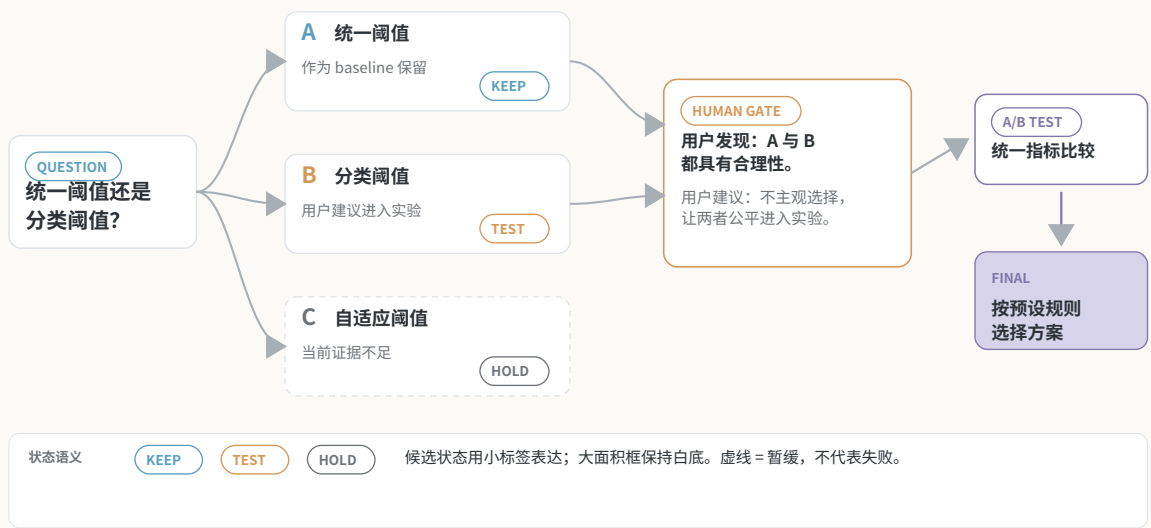
当一个问题存在多个方法、参数或指标候选时，使用横向 Candidate Decision Tree 表达“保留、修改、淘汰、进入实验”的逻辑。颜色只做小范围语义标记，普通节点保持白底。

SMART CITIES & LOCATION SERVICES

Process Diagram Study v3 · 3/4

方案 3 精修：Horizontal Candidate Decision Tree

专门处理多候选方案的分叉、淘汰、修改与实验进入条件。



适用：方法、参数、指标等多候选筛选。横向结构便于插入 A4 页面，也能自然展示“保留 / 测试 / 暂缓”。

图 5: Horizontal Candidate Decision Tree。

6 阶段性总结与下一轮研究

Editorial Decision Board 用于阶段总结：背景、关键判断、技术证据与下一步保持在一页内，但不承担复杂分支。它与 Human Reasoning 图和 Candidate Tree 共同构成 Process Diagram Language。



适用：单个重要决策的一页式总结；重点在“人提出了什么”，而不是把所有步骤都做成彩色卡片。

图 6: Editorial Decision Board。

Process Report 的核心证据循环： Idea → Interaction → Human Judgment → Evidence → Decision。一般过程汇总展示，关键过程展开，最终确认必须保留。

7 使用边界

本模板锁定的是视觉语言和证据组织方式，不锁死具体章节名。正式实验中只使用真实任务、真实资料、真实交互和真实实验结果替换示例内容。Process Report 负责“决策如何形成”；Experiment Report 负责“最终方法与实验说明什么”，二者允许共享事实来源，但不复制同一张 Brainstorm 或同一段聊天内容。